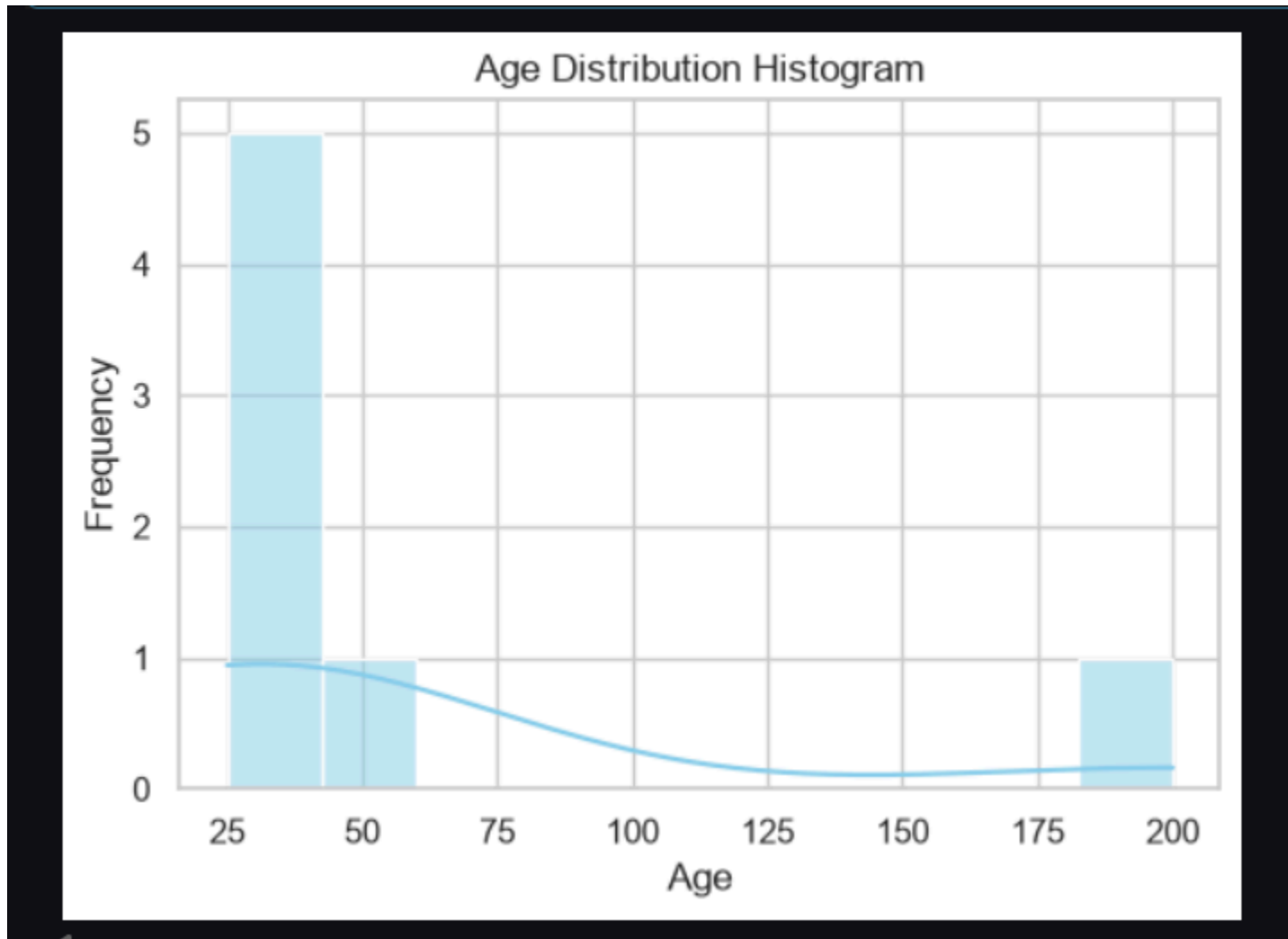


# รายงานการแสดงผลข้อมูลด้วยกราฟ

## 1. การวิเคราะห์การกระจายตัวของอายุ

การแสดงผลด้วย Histogram และ KDE (Kernel Density Estimate) ช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลตัวแปร Age เพื่อตรวจจับค่าผิดปกติ (Outliers) และความเบ้ของข้อมูล:

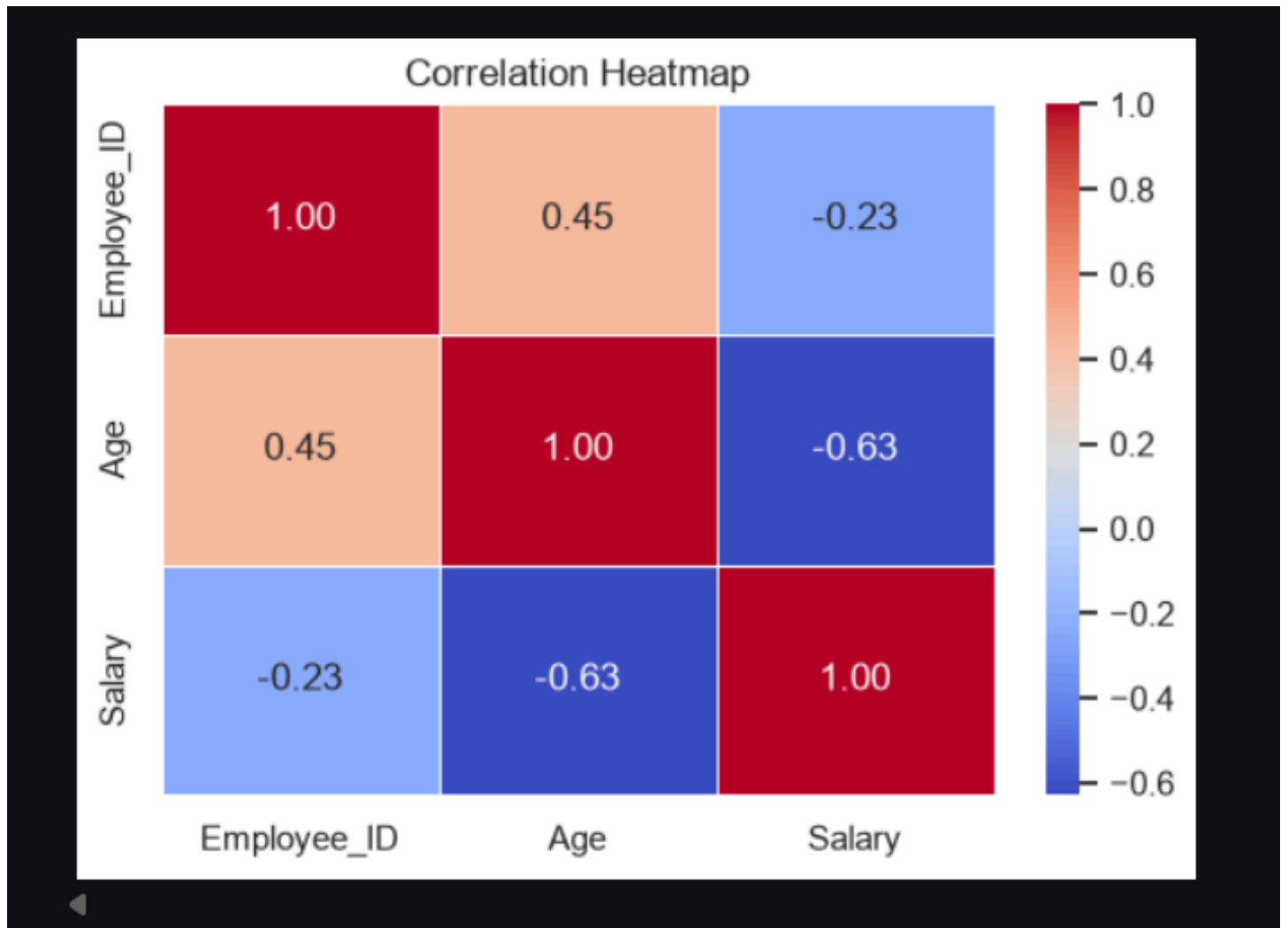


**ผลการสังเกต:** ข้อมูลส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในช่วงอายุช่วงวัยทำงาน 20-45 ปี

**ข้อตระหนัก (Outlier Detected):** พบข้อมูลเบ้อย่างรุนแรงขวา (Right-Skewed) จากการปรากฏของค่าผิดปกติช่วงสูงมาก (Age = 200) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อเส้นประมาณความหนาแน่น (KDE Line) และค่าเฉลี่ยทางสถิติ

## 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงตัวเลข

การวัดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรเชิงตัวเลขทั้งหมดใน DataFrame (Employee\_ID, Age, Salary) แสดงผลผ่าน Correlation Heatmap



การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์:

ความสัมพันธ์ระหว่าง Age และ Salary แสดงค่าความสัมพันธ์ทางบวกเบาบาง อย่างไรก็ตาม ค่านี้เบี่ยงเบนจากความเป็นจริงเนื่องจากอิทธิพลของ Outlier (Age 200) และค่า Missing Values

Employee\_ID เป็นเพียงรหัสประจำตัวที่ไม่มีความหมายทางสถิติ แม้จะนำมาคำนวณ Correlation แต่ควรตัดออกก่อนการนำไปสร้างโมเดล Machine Learning

### 3. ซอร์สโค้ดการประมวลผล

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
```

```
sns.set_theme(style="whitegrid")

plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.histplot(df['Age'].dropna(), kde=True, bins=10, color='skyblue')
plt.title('Age Distribution Histogram')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Frequency')
plt.show()

numeric_df = df.select_dtypes(include=[np.number])

plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.heatmap(numeric_df.corr(), annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f", linewidths=0.5)
plt.title('Correlation Heatmap')
plt.show()
```

✓ 0.3s